Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Автоматизация научных исследований»

«Перевод научного текста на английский язык с правильной терминологией»

Выполнили: Чинь Тхи Тху Хоай
Группа: 5040102/60201

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задание **2**

3 Описание объекта исследования **2**

3.1 Выбор научной статьи 2

3.2 Подготовка исходных данных 3

3.3 Выбор моделей и условия эксперимента 3

4 Глоссарий научных терминов **3**

5 Промпты **4**

5.1 Промпт 1 — базовый 4

5.2 Промпт 2 — с правилами и глоссарием 4

6 Результаты эксперимента **5**

6.1 Автоматические метрики для части А 5

6.2 Ручная проверка терминов в частях А и Б 6

6.3 Фактические переводы и оценки терминов 6

6.4 Пояснения к неточным и ошибочным терминам 8

6.5 Влияние глоссария и сравнение моделей 8

7 Заключение **9**

Список использованных источников **9**

1. Цель работы

Цель работы — сравнить качество перевода русского научного текста на английский язык с помощью двух больших языковых моделей: ChatGPTи DeepSeek. Проверить влияние предварительно составленного глоссария на точность научной терминологии.

2. Задание

1. Выбрать русскоязычную научную статью с авторскими английскими названием, аннотацией и ключевыми словами.
2. Подготовить часть А (русские название, аннотацию, ключевые слова) и часть Б (200–300 слов основного текста). Сохранить авторский перевод части А как эталон.
3. До перевода составить глоссарий из 5–10 научных терминов, проверенных по англоязычным источникам.
4. Выполнить четыре независимых перевода: две модели и два промпта (простой и с глоссарием), каждый в новом чате.
5. Для части А вычислить BLEU и косинусное сходство с авторским эталоном.
6. Оценить перевод терминов в частях А и Б по шкале 1 / 0,5 / 0.
7. Сравнить результаты моделей и влияние глоссария.

3. Описание объекта исследования

3.1. Выбор научной статьи

Для исследования выбрана статья «Ресурсно-эффективное обнаружение сетевых атак с использованием селективной State Space Models».

Авторы: Здорников Е. О., Попов И. Ю.

Источник: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2026. Т. 26, № 1. С. 94–103.

URL: CyberLeninka (текст статьи).

DOI: 10.17586/2226-1494-2026-26-1-94-103.

Статья выбрана потому, что она посвящена актуальной задаче обнаружения сетевых атак с использованием современных методов машинного обучения и архитектуры State Space Models.

Публикация содержит название, аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках, что позволяет использовать авторский английский перевод в качестве эталона для оценки качества перевода больших языковых моделей (LLM).

Кроме того, статья содержит специализированную терминологию в области информационной безопасности и искусственного интеллекта. Это позволяет составить глоссарий и проверить точность перевода научных терминов.

Объём статьи составляет 10 страниц, что обеспечивает возможность выбора фрагмента основного текста объёмом 200–300 слов для проведения эксперимента.

3.2. Подготовка исходных данных

Часть А. Название, аннотация и ключевые слова на русском языке: файл `source_part_A_ru.pdf`

Эталон части А. Опубликованный авторами английский перевод: файл `source_part_A_en.pdf`

Часть Б. Фрагмент основного текста на русском языке (200–300 слов): файл `source_part_B_ru.pdf`

Для обеих конфигураций промптов всем моделям был отправлен одинаковый исходный текст, состоящий из частей А и Б. Англоязычный эталон моделям не предоставлялся.

3.3. Выбор моделей и условия эксперимента

Таблица 1: Используемые языковые модели

Модель	Сервис	Условия запуска
ChatGPT	OpenAI	Новый чат, настройки по умолчанию
DeepSeek	DeepSeek AI	Новый чат, настройки по умолчанию

4. Глоссарий научных терминов

Глоссарий был составлен **до выполнения переводов**. Английские эквиваленты проверялись по научным публикациям и специализированным

источникам: NIST, Google Machine Learning Glossary и научным статьям по машинному обучению.

Таблица 2: Глоссарий научных терминов

№	Русский термин	Принятый английский перевод	Источник
1	Система обнаружения вторжений	Intrusion detection system (IDS)	NIST [1]
2	Модель пространства состояний	State space model (SSM)	Gu, Dao [2]
3	Набор данных	Dataset	Google [3]
4	Бинарная классификация	Binary classification	Google [3]
5	Многоклассовая классификация	Multi-class classification	Google [3]
6	Квантование	Quantization	Google [3]
7	Распределительный сдвиг	Distribution shift	Vargas et al. [4]
8	Дообучение	Fine-tuning	Google [3]

5. Промпты

Во всех четырёх запусках использовался один и тот же исходный текст. Каждый запуск проводился в отдельном чате без контекста предыдущих запросов.

5.1. Промпт 1 — базовый

Переведи текст на английский язык.

5.2. Промпт 2 — с правилами и глоссарием

Ты переводчик научных статей по выбранной предметной области. Переведи следующий текст на английский язык для научного журнала.

Правила:

1. Используй общепринятую научную терминологию.
2. Переводи одинаковые термины единообразно.

3. Строго соблюдай приведённый глоссарий.
4. Сохраняй исходный смысл, числа, обозначения и структуру; ничего не добавляй.
5. Выведи только перевод.

Глоссарий:

1. Система обнаружения вторжений — Intrusion detection system (IDS)
2. Модель пространства состояний — State space model (SSM)
3. Набор данных — Dataset
4. Бинарная классификация — Binary classification
5. Многоклассовая классификация — Multi-class classification
6. Квантование — Quantization
7. Распределительный сдвиг — Distribution shift
8. Дообучение — Fine-tuning

6. Результаты эксперимента

6.1. Автоматические метрики для части A

Для оценки качества переводов части A использовались метрики BLEU и косинусного сходства. В качестве эталона применялся авторский перевод на английский язык.

Таблица 3: Результаты сравнения переводов с эталоном

Модель	Промпт	BLEU	Cosine similarity
ChatGPT	1	42,49	0,0904
ChatGPT	2	44,35	0,1136
DeepSeek	1	60,63	0,2125
DeepSeek	2	62,76	0,0919

BLEU рассчитывается с помощью онлайн-калькулятора MetricGate BLEU Calculator.

Косинусное сходство рассчитывается с помощью MetricGate Text Similarity Analysis с выбором метрики Cosine.

Для всех четырёх переводов использовались одинаковые настройки вычисления. Для BLEU использовался максимальный порядок n-грамм, равный 4, и один авторский эталон. Настройки сглаживания и четыре числовых результата BLEU необходимо сверить с оригинальными протоколами расчёта.

Косинусное сходство вычислялось на общем корпусе из пяти документов (авторский эталон и четыре перевода) при одинаковой настройке Cosine. В таблицу внесены значения из предоставленной матрицы сходства для пяти документов. Поскольку алгоритм использует несглаженную IDF, абсолютные значения чувствительны к составу корпуса.

6.2. Ручная проверка терминов в частях А и Б

Термины проверялись в четырёх переводах частей А и Б. Оценка 1 означает точный общепринятый эквивалент; 0,5 — понятный, но нестандартный или неточный вариант; 0 — кальку либо перевод другого понятия. Для каждого термина учитывались все его употребления в исследуемых фрагментах.

Таблица 4: Оценка перевода восьми терминов глоссария

Термин	GPT–П1	GPT–П2	DS–П1	DS–П2
Система обнаружения вторжений	1	1	1	1
Модель пространства состояний	1	1	1	1
Набор данных	1	1	1	1
Бинарная классификация	1	1	1	1
Многоклассовая классификация	1	1	1	1
Квантование	1	1	1	1
Распределительный сдвиг	1	1	1	1
Дообучение	1	1	1	1
Сумма баллов (из 8)	**8**	**8**	**8**	**8**

GPT — ChatGPT; DS — DeepSeek; П1 — базовый промпт; П2 — промпт с глоссарием. Все четыре перевода набрали 8 из 8 баллов. На данном наборе терминов глоссарий не изменил итоговую оценку.

6.3. Фактические переводы и оценки терминов

В табл. 5 приведены фактические английские выражения из ответов моделей. Для некоторых терминов указана характерная фраза в контексте, а для повторяющихся терминов — части А и Б.

Таблица 5: Фактические переводы терминов и ручные оценки

Термин	Модель	Часть	Перевод модели	Балл
Система обнаружения вторжений	GPT / П1	А	intrusion detection models	1
Система обнаружения вторжений	GPT / П2	А	intrusion detection system (IDS) models	1
Система обнаружения вторжений	DS / П1	А	intrusion detection system models	1
Система обнаружения вторжений	DS / П2	А	intrusion detection system models	1
Модель пространства состояний	GPT / П1	А	state space model blocks	1
Модель пространства состояний	GPT / П2	А	state space model (SSM) blocks	1
Модель пространства состояний	DS / П1	А	state space model blocks	1
Модель пространства состояний	DS / П2	А	SSM blocks	1
Набор данных	GPT / П1	А, Б	datasets	1
Набор данных	GPT / П2	А, Б	datasets	1
Набор данных	DS / П1	А, Б	datasets	1
Набор данных	DS / П2	А, Б	datasets	1
Бинарная классификация	GPT / П1	Б	binary classification	1
Бинарная классификация	GPT / П2	Б	binary classification	1
Бинарная классификация	DS / П1	Б	binary network traffic classification	1
Бинарная классификация	DS / П2	Б	binary classification	1
Многоклассовая классификация	GPT / П1	А	multiclass classification	1
Многоклассовая классификация	GPT / П2	А	multi-class classification	1
Многоклассовая классификация	DS / П1	А	multiclass classification	1
Многоклассовая классификация	DS / П2	А	multi-class classification	1
Квантование	GPT / П1	Б	quantization	1
Квантование	GPT / П2	Б	quantization	1
Квантование	DS / П1	Б	quantization	1
Квантование	DS / П2	Б	quantization	1
Распределительный сдвиг	GPT / П1	Б	distribution shift	1
Распределительный сдвиг	GPT / П2	Б	distribution shift	1
Распределительный сдвиг	DS / П1	Б	distribution shift	1
Распределительный сдвиг	DS / П2	Б	distribution shift	1
Дообучение	GPT / П1	А, Б	fine-tuning	1
Дообучение	GPT / П2	А, Б	fine-tuning	1
Дообучение	DS / П1	А, Б	fine-tuning	1
Дообучение	DS / П2	А, Б	fine-tuning	1

6.4. Пояснения к неточным и ошибочным терминам

Среди восьми терминов глоссария случаев с оценками 0,5 и 0 не выявлено. При дополнительной проверке выражения *«кросс-обучение»*, не включённого в исходный глоссарий, обнаружены неточные варианты (табл. 6).

Таблица 6: Дополнительная проверка «кросс-обучения»

Модель	Фактический перевод	Балл	Пояснение
GPT–П1, А	cross-dataset transfer	1	Передача модели между наборами данных.
GPT–П1, Б	cross-dataset evaluation results	0,5	Указана оценка, но не явно обучение.
GPT–П2, А	cross-dataset training	0,5	Указано обучение, но перенос модели не уточнён.
GPT–П2, Б	cross-dataset results	0,5	Слишком общее обозначение результатов.
DS–П1, А	cross-learning	0	Неустоявшийся термин; контекст переноса потерян.
DS–П1, Б	cross-training results	0,5	Не уточняет перенос между наборами данных.
DS–П2, А	cross-learning	0	То же замечание.
DS–П2, Б	cross-training results	0,5	То же замечание.

В авторском английском тексте ключевых слов употреблено выражение *cross-dataset transfer learning*; оно используется как контекстный ориентир, но не считается автоматически безошибочным эталоном для всех предложений. Оценки в табл. 6 являются экспертными и не входят в сумму 8 баллов по глоссарию.

Кроме терминологических различий, в переводе DeepSeek с промптом 2 встречается менее естественная конструкция *a small fine-tuning of the model*. Она не изменяет научное понятие *fine-tuning*, поэтому не уменьшает балл за термин «дообучение».

6.5. Влияние глоссария и сравнение моделей

По восьми заранее отобранным терминам ChatGPT и DeepSeek показали одинаковый результат: 8/8 как с базовым промптом, так и с глоссарием. Следовательно, в данном эксперименте влияние глоссария на этот показатель не обнаружено. В то же время выявлены проблемы с термином «кросс-обучение», отсутствовавшим в глоссарии.

При сравнении части А методом TF–IDF на общем корпусе из пяти документов ранее получены значения косинусного сходства: ChatGPT–П1 — 0,0904; ChatGPT–П2 — 0,1136; DeepSeek–П1 — 0,2125; DeepSeek–П2 — 0,0919. Это меры лексического сходства, зависящие от корпуса и формулы IDF, а не прямые показатели корректности терминологии. По этим значениям наибольшее сходство с авторским текстом наблюдалось у DeepSeek с первым промптом.

По указанным в протоколе значениям BLEU у DeepSeek показатели выше: 60,63 и 62,76 против 42,49 и 44,35 у ChatGPT; данные требуют сверки с сохранёнными результатами калькулятора. Из двух вариантов промптов BLEU вырос у обеих моделей, но ручная точность восьми терминов осталась одинаковой (8 из 8). Косинусное сходство изменилось неодинаково: у ChatGPT выросло, у DeepSeek снизилось. Поэтому однозначно выбрать лучшую конфигурацию по всем критериям нельзя.

7. Заключение

В работе выполнено сопоставление четырёх переводов частей А и Б научной статьи, полученных с помощью ChatGPT и DeepSeek при использовании двух вариантов промпта. По результатам ручной проверки установлено:

1. Все четыре перевода получили 8 баллов из 8 по заранее составленному глоссарию. На данном материале добавление глоссария не привело к приросту точности восьми проверенных терминов.

2. Вне глоссария обнаружены неоднозначные переводы термина «кросс-обучение»: от относительно точного *cross-dataset transfer* до неудачного *cross-learning*. Это показывает ограниченность небольшого списка контрольных терминов.

3. Косинусное сходство TF–IDF отражает лексическую близость с авторским текстом, но не заменяет ручную проверку научных понятий. Результат зависит также от способа построения словаря и взвешивания терминов.

4. Ограничения: исследована одна статья; каждая конфигурация модели и промпта использовалась один раз; оценки неточных терминов частично субъективны; все четыре значения BLEU должны быть сверены со скриншотами расчётов, а выводы основаны на одной статье и одном запуске каждой конфигурации.

Список использованных источников

1. NIST Computer Security Resource Center. Intrusion Detection System (IDS). https://csrc.nist.gov/glossary/term/intrusion_detection_system.

2. Gu A., Dao T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces. 2023. https://arxiv.org/abs/2312.00752.

3. Google for Developers. Machine Learning Glossary. https://developers.google.com/machine-learning/glossary.

4. Vargas M., Tsou A., Engel A., Chiang T. Foundation Model's Embedded Representations May Detect Distribution Shift. 2023. https://arxiv.org/abs/2310.13836.

5. Здорников Е. О., Попов И. Ю. Ресурсно-эффективное обнаружение сетевых атак с использованием селективной State Space Models // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2026. Т. 26, № 1. С. 94–103. https://doi.org/10.17586/2226-1494-2026-26-1-94-103.

6. Papineni K., Roukos S., Ward T., Zhu W.-J. BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation // Proceedings of ACL. 2002. P. 311–318. https://aclanthology.org/P02-1040/.

7. MetricGate. Text Similarity Analysis Calculator: documentation. https://metricgate.com/docs/text-similarity-analysis/.